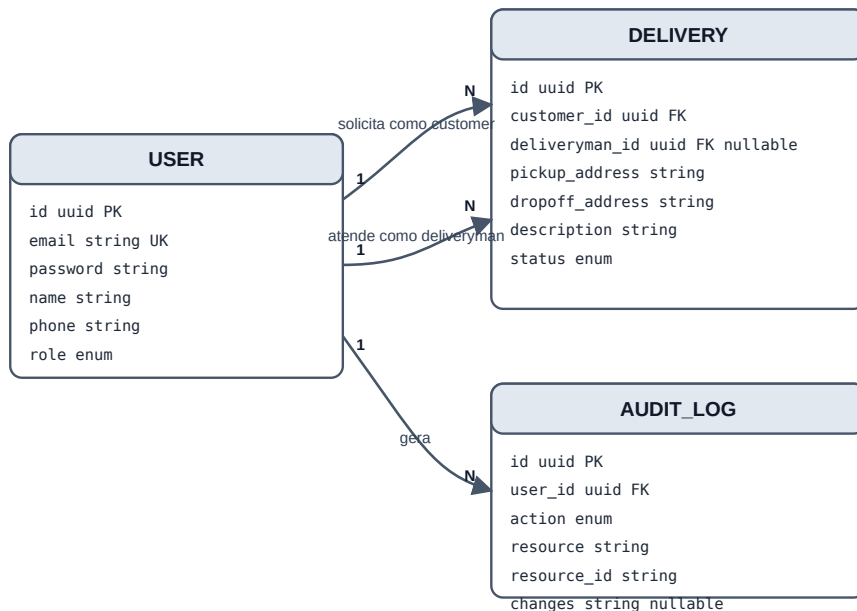


QuickDelivery - Esquema de Tabelas

1. Diagrama Entidade-Relacionamento



2. Entidades

User representa qualquer usuário autenticável do sistema. O campo **role** separa os dois perfis do domínio:

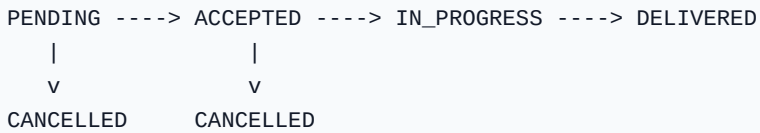
- CUSTOMER**: cliente que cria e acompanha suas próprias entregas.
- DELIVERYMAN**: entregador que visualiza entregas pendentes, aceita entregas e atualiza o status das entregas atribuídas a ele.

Delivery representa uma solicitação de entrega. Toda entrega possui um cliente obrigatório (**customer_id**) e pode possuir um entregador associado (**deliveryman_id**) depois do aceite. Enquanto a entrega está **PENDING**, **deliveryman_id** permanece nulo.

AuditLog registra eventos básicos de auditoria, como criação e atualização de entregas. Cada registro aponta para o usuário responsável pela ação e para o recurso afetado.

3. Máquina de Estados de **Delivery.status**

O atributo **status** segue uma máquina de estados validada na camada de serviço do backend:



Transições permitidas:

- `PENDING -> ACCEPTED`
- `PENDING -> CANCELLED`
- `ACCEPTED -> IN_PROGRESS`
- `ACCEPTED -> CANCELLED`
- `IN_PROGRESS -> DELIVERED`

Estados finais:

- `DELIVERED`
- `CANCELLED`

Tentativas de transição inválida, como `DELIVERED -> ACCEPTED`, são rejeitadas pelo backend com `HTTP 400`. O cancelamento é bloqueado quando a entrega já está em andamento.

4. Schema Físico

O schema completo está versionado em `prisma/schema.prisma` e materializado no PostgreSQL pelas migrations em `prisma/migrations`.

Tabelas físicas:

- `users (id, email, password, name, phone, role, created_at, updated_at)`
- `deliveries (id, customer_id, deliveryman_id, pickup_address, dropoff_address, description, status, created_at, updated_at)`
- `audit_logs (id, user_id, action, resource, resource_id, changes, created_at)`

Tipos enumerados nativos no PostgreSQL:

- `UserRole`: `CUSTOMER`, `DELIVERYMAN`
- `DeliveryStatus`: `PENDING`, `ACCEPTED`, `IN_PROGRESS`, `DELIVERED`, `CANCELLED`
- `AuditAction`: `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`

Relacionamentos:

- `deliveries.customer_id` referencia `users.id`.
- `deliveries.deliveryman_id` referencia `users.id` e permite `NULL`.
- `audit_logs.user_id` referencia `users.id`.